

Nombre: _____ email UC: _____



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Interrogación 1

Enunciados

ICS 3213 Gestión de Operaciones
1^{er} semestre 2023

Instrucciones:

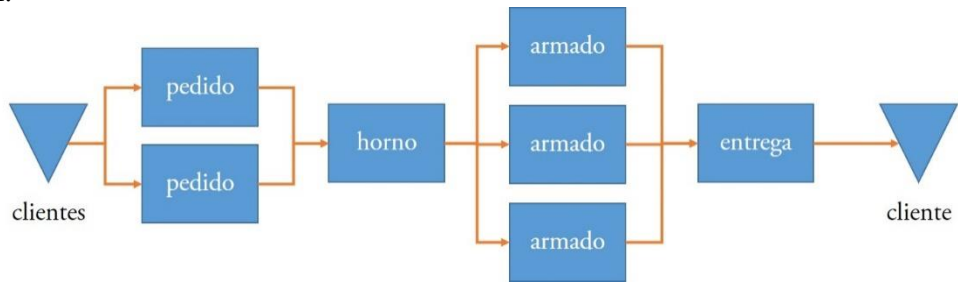
- Responder en letra legible, en lápiz pasta o bolígrafo y poner nombre a todas las hojas.
- No debe des corchetear la prueba y responda en el espacio asignado.
- Esta sección de la prueba tiene 60 puntos, dura 60 minutos.
- Se leerá la prueba al comienzo de clases y después se permitirán preguntas en voz alta. Posteriormente en la mitad de la prueba se volverá a permitir preguntas en voz alta. No se permitirán preguntas fuera de estos intervalos. Si su duda persiste indique el supuesto y continúe.
- Al final de la prueba los alumnos deberán subir su prueba a CANVAS. Dispondrán de 15 minutos para escanear pruebas hoja por hoja y subirlas. Al final de subir la prueba deberán dejarla en el mismo puesto. Si por alguna razón hay un problema al subir la prueba, avisen al profesor/ayudante y dejen su prueba.
- Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

¡Muy Buena Suerte!

PARTE DESARROLLO: Responda todas las siguientes preguntas de ejercicio.

- a) (20 puntos) Un carro de comidas tiene un foco en la fabricación de hamburguesas. Para su fabricación, tiene una línea de producción con las siguientes etapas: primero, dos personas están disponibles para tomar los pedidos de los clientes que llegan. Cada persona en promedio es capaz de tomar 12 pedidos por hora respectivamente. Posteriormente estas ordenes son entregadas al encargado del horno, que cocina la carne. Si bien cada pedido tarda 10 minutos de cocción, el horno tiene capacidad de procesar 20 pedidos por hora. Considere que no hay cocciones especiales para la carne y es indistinta la carne que se ponga en el pedido de un cliente en particular.
- Una vez que la carne está lista, hay tres operadores que arman el resto de la hamburguesa, poniendo el pan y los ingredientes particulares que solicitó un cliente. Cada uno de los tres operadores, en promedio, puede preparar 10 hamburguesas por hora. Finalmente, un operario final va a entregar el pedido a cada cliente, lo que le demora en promedio 1 minuto.
- Suponiendo que la demanda de hamburguesas y la disponibilidad de materia prima no son el factor limitante del proceso, conteste a las siguientes preguntas.
- i. (3 puntos) Haga un diagrama del proceso, detallando las capacidades.
 - ii. (2 puntos) ¿Cuánto se demora en salir la primera hamburguesa que produce la línea?
 - iii. (5 puntos) Calcule la capacidad de producción de hamburguesas que tiene la línea. Identifique el o los cuellos de botella de la línea de producción y explique por qué lo son.
 - iv. (5 puntos) ¿Cuánto se demoran en atender los primeros 35 pedidos? Considere que siempre hay clientes en las colas de atención y que al abrir no hay ninguna hamburguesa en el proceso.
 - v. (5 puntos) Suponga que el dueño del carrito de comida identifica que hay suficientes clientes para duplicar la producción que tienen ahora. Suponiendo que cada operario y el horno tienen el mismo costo, ¿qué aumentos de capacidad/dotación le recomienda hacer al dueño para duplicar la capacidad de producción al menor costo posible? Suponga que los operarios de pedido y entrega pueden compartir tareas.

i.-



ii.

El tiempo de producción τ de la primera hamburguesa es la suma de los tiempos, considerando que solo un operador puede procesarla, $\tau = 1/12 + 1/6 + 1/10 + 1/60 = 0,366$ horas, lo que corresponde a 22 minutos.

iii.

Asumiendo que cada pedido tiene asociado una hamburguesa, la capacidad de producción C está dada por el mínimo de las capacidades de los recursos, $C = \min\{24, 20, 30, 60\} = 20$ pedidos/hora.

El cuello de botella es el recurso que restringe la producción, en este caso, el horno.

iv.-

35 pedidos tardarían: $T = \text{Tiempo de Producción} + (35 - 1) * \text{Tiempo de Ciclo} = 0.366 + 34 * 1/20 = 2.067$ horas.

f.-

En la tapa de horneado, se requiere comprar un horno adicional para llegar a una capacidad de 40 pedidos por hora. En el caso de la etapa de armado, con un operario más se lograría llegar a una capacidad de 40 pedidos por hora.

Notar que, en la etapa de entrega, la capacidad actual logra satisfacer la necesidad de 40 pedidos por hora, dejando 20 minutos de tiempo disponible en el operario.

Finalmente, en la etapa de pedidos, un operario más permitiría llegar a 36 pedidos por hora, lo cual es menor que los 40 necesarios. Pero los 4 pedidos por hora que faltan implican justo 20 minutos de tiempo que es el tiempo disponible del operario de entrega, por lo que se podría poner a ese operario a iterar entre entregar pedidos y tomar pedidos, logrando así la capacidad de 40 pedidos por hora.

Así, en total, serían sólo tres etapas las que requieren de un elemento más para lograr la capacidad de 40 pedidos por hora.

Nombre: _____ email UC: _____

Nombre: _____ email UC: _____

b) (20 puntos) La heladería “Helados Hoy” vende helados y lleva su información trimestral de ventas desde hace 5 años como se ve en la tabla adjunta.

Año	T1 Ene -Mar (Kgs Helado)	T2 Abr -Jun (Kgs Helado)	T3 Jul - Sept (Kgs Helado)	T4 Oct - Dic (Kgs Helado)
2019	418	335	285	353
2020	453	369	332	392
2021	494	413	369	427
2022	527	449	393	469
2023	563			

En el último año han incorporado frutas en la receta, donde la cantidad de frutas depende directamente del volumen de helado demandado. La relación entre helado y fruta se detalla a continuación:

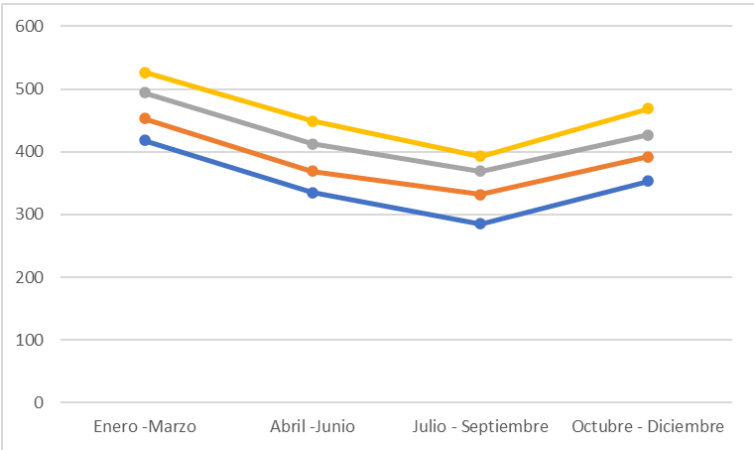
	T1 Ene - Mar (Kgs)	T2 Abr -Jun (Kgs)	T3 Jul - Sept (Kgs)	T4 Oct - Dic (Kgs)
Demanda helado 2022	527	449	393	469
Frutas requeridas 2022	165	153	128	158

$\sum demanda\ helado = 1.838$ $\sum frutas\ requeridas = 604$ $\sum (demanda\ helado)^2 = 853.740$

$\sum (frutas\ requeridas)^2 = 91.982$ $\sum (demanda\ helado * frutas\ requeridas) = 280.058kg$

La empresa quiere cerrar un acuerdo con un proveedor para comprar un volumen de fruta por trimestre, y lo han contratado a usted como consultor para determinar el volumen para el T2 trimestre abril-junio 2023. Para ello usted debe responder:

- a) (3 puntos) Elabore un gráfico de la demanda histórica que ha tenido la heladería
- b) (7 puntos) Elabore un pronóstico del consumo de helados y volumen de compra de frutas para el trimestre abril-junio 2023. Seleccione solo uno de los siguientes modelos: 1.- media móvil ponderada 2 periodos (con factores: t-1: 0.6 y t-2: 0.4) 2.- Un suavizamiento exponencial con tendencia, con alfa de 0.5 y delta de 0.75. Inicializando el pronóstico el T2-2019 con un $F_{T2-2019} = 335$ y $T_{T2-2019} = 28$ Justifique el modelo utilizado.
- c) (6 Puntos) Elabore un intervalo de confianza pronóstico del consumo de helados y volumen de compra de frutas para el trimestre T2 abril-junio 2023 al 90% de confianza.
- d) (4 puntos) Usted determina que con un 90% de confianza que si la demanda supera el límite superior de planificación de las ventas dejará de percibir USD \$1.500 el trimestre por ventas perdidas (Independiente de la cantidad). Por otro lado, como la fruta es perecible, si la demanda cae bajo el límite inferior de planificación se genera una pérdida de UD\$670. Si se encuentra en el intervalo la empresa tiene una ganancia de USD\$190. ¿Es posible indicar que con un 90% de confianza permite que el plan no va a permitir perdidas? ¿Cuál debería ser el menor nivel de confianza para quedar indiferente entre pérdidas y ganancias?



Los datos tienen estacionalidad.

ii.- Debemos hacer un suavizamiento con tendencia, desestacionalizando la serie.

				alpha	0.5
				delta	0.75
año	A	Ft	T	FIT	media ponderada
2019		335	335	28	363.0
2020		369	349	17.5	366.5
2021		413	367.75	18.4375	386.2
2022		449	399.59375	28.4921875	428.1
2023			438.5429688	36.33496094	474.9

iii.-
Intervalo Calculamos el DMA

año	Err Abs	MAD
2019	28	
2020	2.5	
2021	26.8125	
2022	20.9140625	
2023		19.55664063

Z de 0.95 es 1.65
Limite sup $474.9 + 1.65 \cdot 1.25 \cdot 19.55 = 515.21$
Limite inf $474.9 - 1.65 \cdot 1.25 \cdot 19.55 = 43.54$

Iv, Debemos analizar el valor esperado

Valor esperado perdidas = Valor esperado de ganancias

$$P(1-\text{Alfa}/2) \cdot 1500 + P(\text{Alfa}/2) \cdot 670 = P(1-\text{alfa}/2 < x < \text{alfa}/2) \cdot 447$$
$$1500 \cdot X + 670 \cdot X = (1-2X) \cdot 190$$
$$2170 \cdot X = 190 - 380 \cdot X$$
$$X = 0,075$$

Por lo tanto, para que las pérdidas se igualen a las ganancias la planificación debe ser hecha con un nivel de confianza del 85%

- c) (20 puntos) Usted se encuentra a cargo del abastecimiento en una empresa, y debe determinar la cantidad a ordenar de cada uno de los n producto que esta maneja. Usted determina que la demanda anual por cada producto es D_i unidades, el costo de compra es de $\$C_i$ por unidad, el costo por poner cada orden es de $\$S_i$, y el costo anual de mantener inventario es $\$H_i$ por unidad de producto en inventario. Suponga que la demanda es constante, conocida y fija, y no hay variabilidad en el tiempo de entrega (lead time) del proveedor.
- i. (3 punto) Determine la expresión matemática para obtener la cantidad óptima a ordenar Q_i para cada producto. Muestre todos sus cálculos.
 - ii. (5 punto) Suponga que es posible obtener un descuento en el valor final de cada unidad, el cual es función de la cantidad que se ordene Q_i . Así, el costo de compra del producto estaría dado por la siguiente ecuación: $CC_i(Q_i) = C_i/Q_i$. Determine la expresión matemática para obtener la cantidad óptima a ordenar Q_i para cada producto. Muestre todos sus cálculos.
 - iii. (6 punto) Si del descuento anterior, se sabe que el volumen que ocupa cada uno de los n SKU es de v_i mt^3 , y usted dispone de V mt^3 de bodega total. ¿Cómo afecta esto a la cantidad óptima a pedir Q_i ? Desarrolle el modelo, plantee el Lagrangiano y las condiciones de primer orden que la permite determinar.
 - iv. (6 punto) Con su actual capacidad de almacenamiento, usted determina que el pedido óptimo de un SKU es de 200 unidades por pedido, la demanda anual es de 10.000 unidades, el costo de cada unidad es \$1 por unidad, el de despacho es de \$11 por despacho, el costo de inventario es de 0,5 \$/unidad/año y el volumen que utiliza el producto almacenado es de 0.5 mt^3 . Si su proveedor de bodega le ofrece más espacio a un costo de \$4,5 por mt^3 anual. ¿Aumentaría el espacio utilizado por el SKU?

i.-
Max Sum{para todo i de 1 a n} $D_i \cdot C_i + (D_i/Q_i) \cdot S_i + (Q_i/2) \cdot H_i$

Se deriva con respecto a cada Q_i y se obtiene el Q de Wilson Original para cada producto:
 $Q_i = \sqrt{(2D_i S_i) / (H_i)}$ para todo $i = 1 \dots n$

ii.-
Max Sum{para todo i de 1 a n} $D_i \cdot (C_i/Q_i) + (D_i/Q_i) \cdot S_i + (Q_i/2) \cdot H_i$
Se deriva con respecto a cada Q_i y se obtiene el Q optimo para cada producto:

 $Q_i = \sqrt{(2D_i (C_i + S_i)) / (H_i)}$ para todo $i = 1 \dots n$

iii.-

Max Sum{para todo i de 1 a n} $D_i \cdot (C_i/Q_i) + (D_i/Q_i) \cdot S_i + (Q_i/2) \cdot H_i$

Sujeto a;
 $\text{Sum}\{\text{para to i de 1 a n}\} Q_i \cdot v_i \leq V$

Se plantea el lagrangiano de la ecuación:

 $L = \text{Max Sum}\{\text{para todo i de 1 a n}\} D_i \cdot (C_i/Q_i) + (D_i/Q_i) \cdot S_i + (Q_i/2) \cdot H_i + \lambda \cdot (\text{Sum}\{\text{para to i de 1 a n}\} (Q_i \cdot v_i) - V)$

Se deriva el lagrangiano respecto a cada Q_i y a λ e igualamos a 0

Respecto a Q_i : $-((D_i/Q_i^2) \cdot (S_i + C_i) + (1/2) \cdot H_i + \lambda \cdot v_i) = 0$ para todo $i = 1 \dots n$
Respecto a λ : $\text{Sum}\{\text{para to i de 1 a n}\} Q_i \cdot v_i - V = 0$

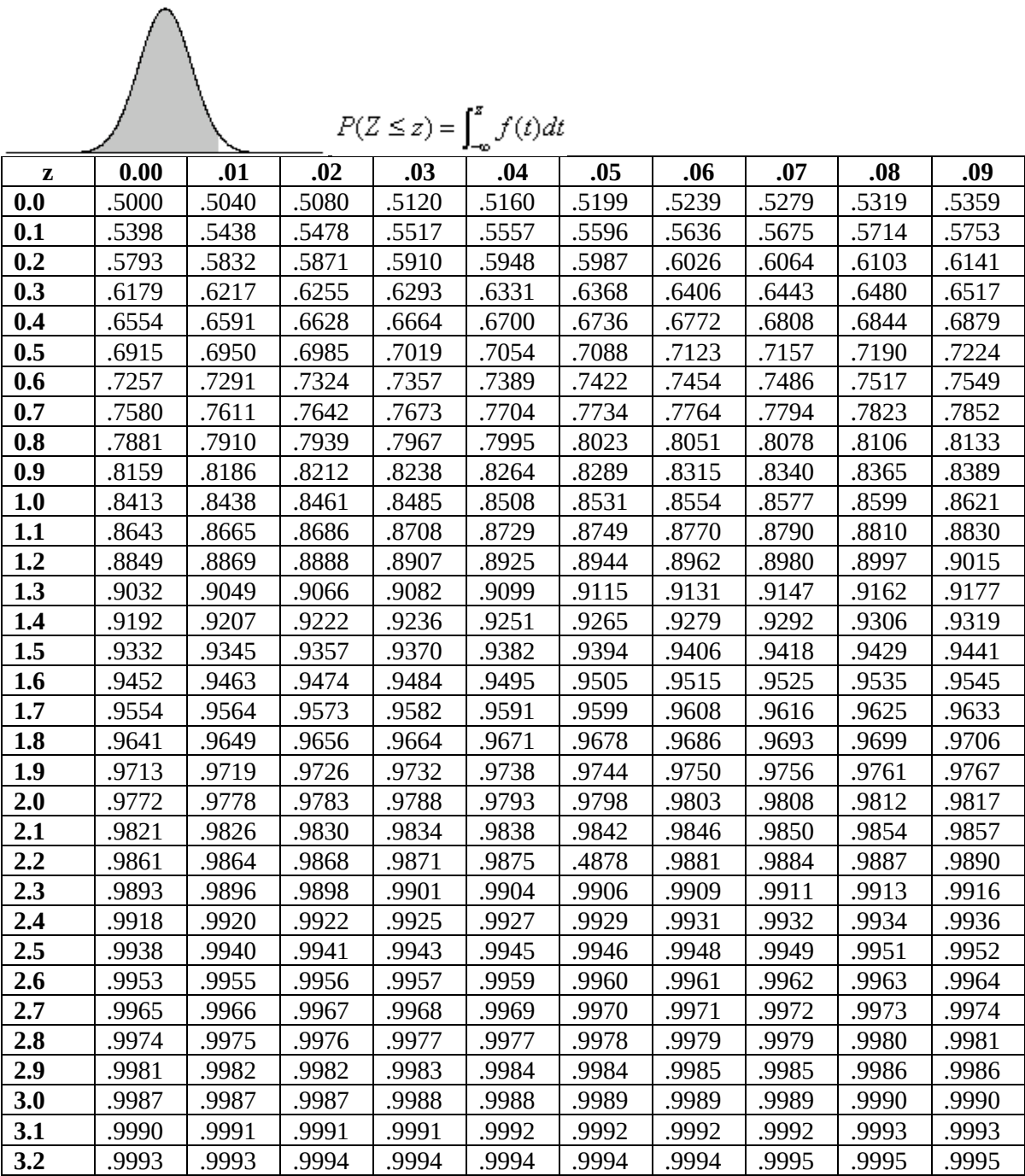
Se obtiene $Q_i = \sqrt{(2D_i (C_i + S_i)) / (H_i + 2 \cdot \lambda \cdot v_i)}$
Se obtiene también la restricción de volumen.

iv.-

Tenemos la cantidad óptima de $Q^* = 200$ unidades, $D = 10.000$, $C = 1$, $S = 11$, $H = 0.5$ $v_i = 0.5$. Es posible despejar λ que da 5.5. Dado que es menor que los 4.5 que cobra se aumenta el espacio. También los alumnos pueden calcular el nuevo Q con el λ de 4.5 lo que da 219, por ende se aumenta el espacio.

Nombre: _____ email UC: _____

Tabla de distribución normal estándar



Formulario

$$F_{t+1} = \alpha A_t + (1-\alpha)F_t$$
$$Q_w = \sqrt{\frac{2C_0D}{C_h}}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$
$$F_t = FIT_{t-1} + \alpha(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$T_t = T_{t-1} + \alpha\delta(A_{t-1} - FIT_{t-1})$$
$$CT = DC + \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

$$L_t = \alpha \frac{y_t}{S_{t-s}} + (1-\alpha)(L_{t-1} + b_{t-1})$$
$$b_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1-\beta)b_{t-1}$$
$$S_t = \gamma \frac{y_t}{L_t} + (1-\gamma)S_{t-s}$$
$$F_{t+m} = (L_t + mb_t)S_{t+m-s}$$

$$MAD_k = \frac{1}{k} \sum_{t=1}^k |e_t|$$
$$TS_k = \frac{\sum_{t=1}^k e_k}{MAD_k}$$

$$R = d * L$$
$$\hat{y} = a + bx$$
$$B^* = Q \times \left(\frac{C_h}{C_h + \pi} \right)$$
$$Q^* = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_h}} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}} = Q_{eq} \times \sqrt{\frac{C_h + \pi}{\pi}}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$
$$a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

$$Q_{opt} = \sqrt{\frac{2DC_o}{C_H}} \sqrt{\frac{p}{p-d}}$$

$$FIT_t = \underbrace{F_t}_{\text{Pronóstico}} + \underbrace{T_t}_{\text{Tendencia}}$$

Donde:

$$F_t = \alpha(A_{t-1}) + (1-\alpha)(F_{t-1} + T_{t-1})$$
$$T_t = \beta(F_t - F_{t-1}) + (1-\beta)T_{t-1}$$

$$CT(Q) = \frac{(Q-B)}{2} * C_h * \frac{(Q-B)}{Q} + \frac{B}{2} * \pi * \frac{B}{Q} + \frac{D}{Q} * C_o$$

Página 8 de 8